1. 目的

RLC 直列回路の共振周波数を測定し，理論値と比較する。

2. 原理

RLC 直列回路の共振周波数 f_0 は，次式で表される。

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{1}$$

ここで，L はインダクタンス，C は静電容量である。

3. 実験方法

図 1 の回路($C = 0.1\ \mu\mathrm{F}$)で，発振器の周波数を変えながら，抵抗の両端の電圧を測定した。

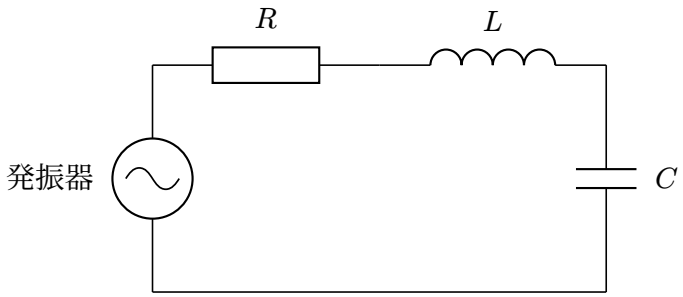

図 1　測定回路

4. 実験結果

共振周波数の測定値と，式(1)による理論値を表 1 に示す。

表 1　共振周波数

L [mH]	理論値 [kHz]	測定値 [kHz]
10	5.03	4.98
20	3.56	3.52

$L = 10$ mH のときの，抵抗の両端の電圧の周波数特性を図 2 に示す。

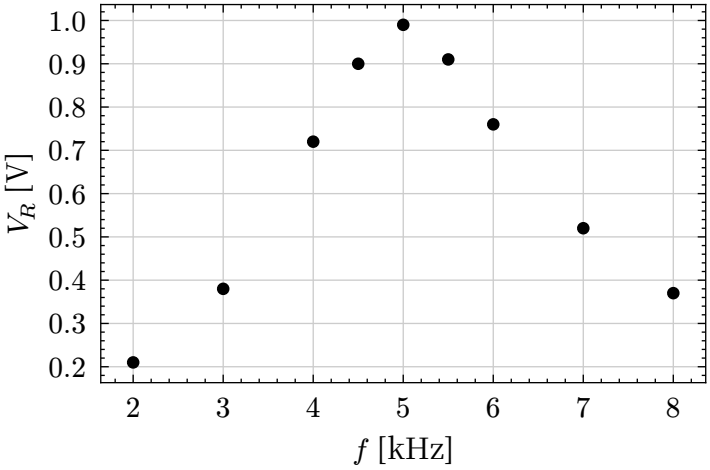

図 2　抵抗の両端の電圧の周波数特性